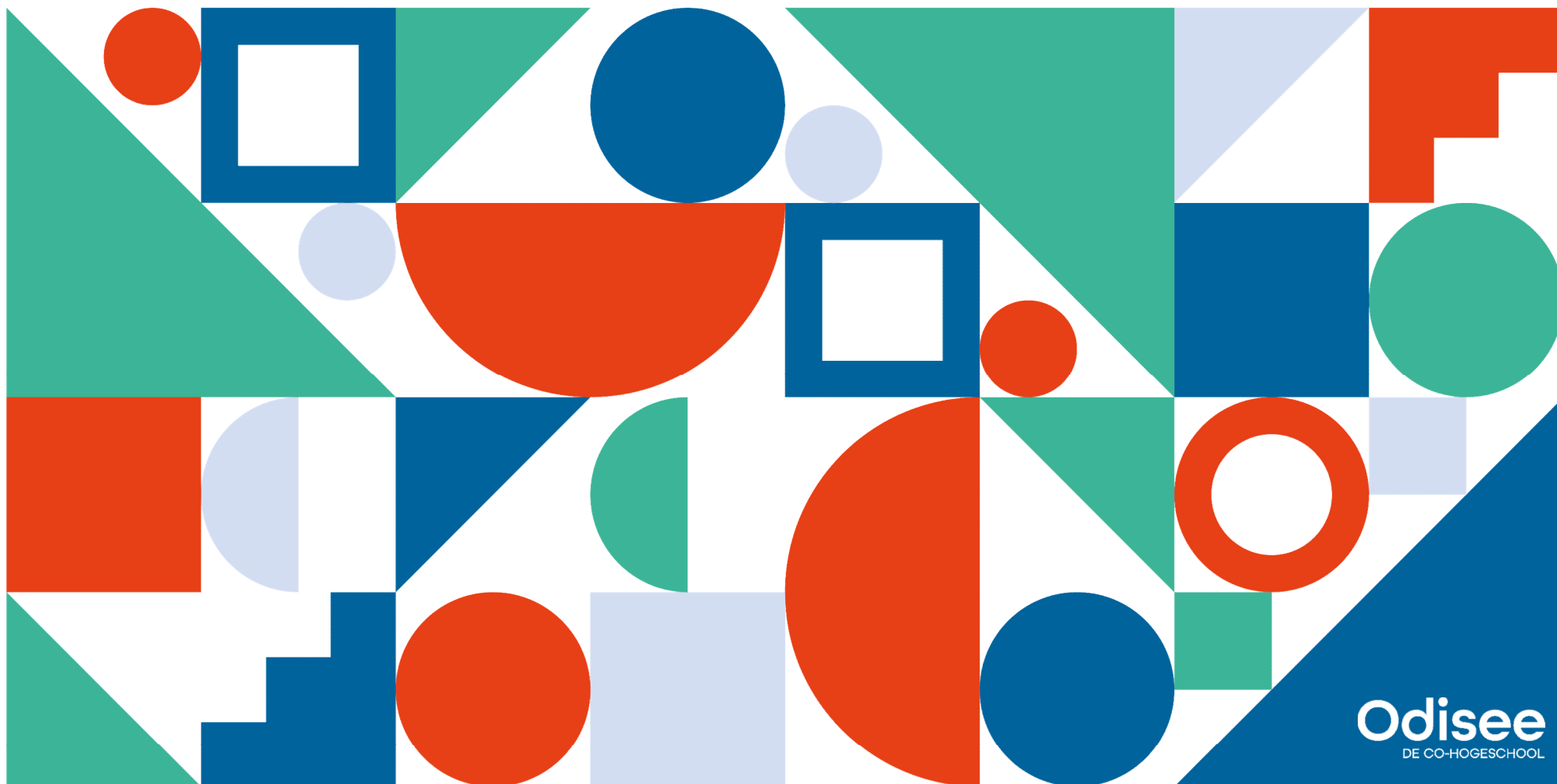




Odisee
DE CO-HOGESCHOOL

Constraints – deel 1



De Winne Philippe - Troost Maarten - Vercamer Thomas

1. **INSERT**
2. **DELETE**
3. **UPDATE**
4. **INSERT INTO ... SELECT FROM**



1.

INSERT

Het **INSERT INTO** statement wordt gebruikt om nieuwe records in een tabel in te voegen.

INSERT Syntax

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)  
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

```
INSERT INTO table_name  
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

Voorbeeld

```
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)  
VALUES (value1, value2, value3, ...);
```

```
INSERT INTO departments (department_id, department_name,  
manager_id, location_id)  
VALUES (666, 'Hell', NULL, 1700);
```

- Volgorde waarden moet overeenkomen met volgorde kolommen.
- Syntax **zonder kolomnamen** →
volgorde waarden = **volgorde kolommen in de tabel**

```

18 • INSERT INTO departments VALUES (200,'my_department',NULL,1700);
19 • SELECT * FROM departments ORDER BY department_id DESC;
20

```

Result Grid				
Filter Rows:				
Edit:   				
Export/Import:  				
Wrap Cell Content: 				
	DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID	LOCATION_ID
▶	200	my_department	NULL	1700
	190	Contracting	NULL	1700
	110	Accounting	205	1700
	90	Executive	100	1700
	80	Sales	149	2500
	60	IT	103	1400
	50	Shipping	124	1500
	...	...	...	...

departments 3 x

Output

Action Output

#	Time	Action	Message
✓ 3	23:12:27	INSERT INTO departments VALUES (200,'my_department',NULL,1700)	1 row(s) affected
✓ 4	23:12:31	SELECT * FROM departments ORDER BY department_id DESC LIMIT 0, 1000	9 row(s) returned

2. Datatypes

Hoe wordt onze data opgeslagen?

- Op de harde schijf
- In een file
- HDD: magnetische lading, SSD: gevangen elektronen
- Binaire notatie

```
01010000101001010011
10011010010000001010
01010010010010010100
10010010010010010010
```

Constraints



Binaire notatie voor integers (gehele getallen)

Getal 1	2^0	0001
Getal 5	$2^2 + 2^0$	0101
Getal 255	$2^7 + \dots + 2^0$	1111 1111
1 byte = 8 bits		

2^{10}	2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

Binaire notatie voor ASCII tekst

A	65	0100 0001
B	66	0100 0010
a	97	0110 0001
z	122	0111 1010

Hex	Dec	Char	Hex	Dec	Char	Hex	Dec	Char	Hex	Dec	Char
0x00	0	NULL null	0x20	32	Space	0x40	64	@	0x60	96	`
0x01	1	SOH Start of heading	0x21	33	!	0x41	65	A	0x61	97	a
0x02	2	STX Start of text	0x22	34	"	0x42	66	B	0x62	98	b
0x03	3	ETX End of text	0x23	35	#	0x43	67	C	0x63	99	c
0x04	4	EOT End of transmission	0x24	36	\$	0x44	68	D	0x64	100	d
0x05	5	ENQ Enquiry	0x25	37	%	0x45	69	E	0x65	101	e
0x06	6	ACK Acknowledge	0x26	38	&	0x46	70	F	0x66	102	f
0x07	7	BELL Bell	0x27	39	'	0x47	71	G	0x67	103	g
0x08	8	BS Backspace	0x28	40	(	0x48	72	H	0x68	104	h

Wat is...

Wat betekent deze bytes? **01000001 01101100 01110011**

- “Als”
- 4 287 603
- 0x416C73

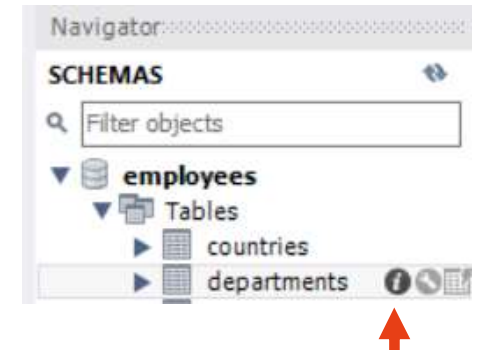
⇒ Datatypes vertellen ons welke betekenis te geven aan een binaire code.

⇒ Datatypes definiëren hoe je data opslaagd als een binaire code.

⇒ Wie of wat bepaalt het datatype van de inhoud van een file?

Datatypes in DBMS

- Elke kolom heeft een datatype, bepaald bij de aanmaak.
- Sommige datatypes hebben ook een lengte.
 - varchar(30) kan tot 30 karakters bevatten
 - decimal(4,0) kent 4 (decimale) cijfers voor en 0 na de komma.



The screenshot shows the 'employees.departments' table structure. The 'TABLES' tab is selected, and the 'employees.departments' table is open. The table structure is displayed in a table format with columns: Column, Type, Default Value, and Nullable.

Column	Type	Default Value	Nullable
DEPARTMENT_ID	decimal(4,0)		NO
DEPARTMENT_NAME	varchar(30)		NO
LOCATION_ID	decimal(4,0)		YES
MANAGER_ID	decimal(6,0)		YES

Datatypes

We kunnen datatypes in 4 categorieën plaatsen:

- **Numerieke datatypes**
 - INT, boolean, float, double, ...
- **Tekst datatypes (string)**
 - char, text, varchar, ...
- **Date & time datatypes**
 - Date, time, year, timestamp, ...
- **Binary Large Objects (BLOB)**

Datatypes

- **Voor een DBMS is een datatype ook een beperking op de inhoud van de data.**
 - Getallen niet te groot of te klein (vb tussen 0 en 255)
 - Tekst niet te lang (vb < 100 karaketers)
 - Datum is “echte” datum (vb niet 50/13/2050)
- **Een DBMS controleert nieuwe data aan deze beperkingen voor ze worden opgeslagen.**

Datatypes in SQL - literals

- Een waarde (=literal = letterlijk) in een SQL query heeft ook een datatype (afh van DBMS).
- Vb `SELECT 'dit is een string' FROM dual;`

Literal	Datatype
'a text with single quotes'	STRING
-207	INTEGER
56.2445	FLOAT
NULL	
DATE'2012-12-31', '2012-12-31'	DATE
'2020-01-01 10:10:10'	TIMESTAMP, DATETIME
'23:59:59', TIME'23:59:59'	TIME

Datatypes in SQL - literals

- Een vergelijking (WHERE) best tussen 2 waarden met **HETZELFDE** datatype om onduidelijkheid of fouten te voorkomen.
- **Impliciete conversie: automatische conversie tussen gelijkaardig maar verschillende datatype.**
 - Betrouwbaar indien je de regels kent.

```
17 • SELECT '15d'=15, 'd15'=15 FROM dual;
```

18

	'15d'=15	'd15'=15
▶ 1		0

```
23 • SELECT 'conversie int->float', 3+2.5 FROM dual;
```

	conversie int->float	3+2.5
▶	conversie int->float	5.5

Datatypes in SQL - literals

Wat is de 666 in deze query?

```
SELECT 666 FROM mijntabel;
```

- Een literal? Welk datatype?
- Een kolomnaam?
- Niets, het heeft niet de juiste vorm van een query.

Datatypes in SQL - literals

```
SELECT 666 FROM mijntabel;  
SELECT Blackie FROM mijntabel;  
SELECT 'cowstrophobia' FROM mijntabel;  
SELECT doe_dat_niet' FROM mijntabel;  
SELECT 'date 1955-12-8' FROM mijntabel;
```

- Een literal? Welk datatype?
- Een kolomnaam?
- Niets, het heeft niet de juiste vorm van een query.

Datatypes in SQL - literals

```
SELECT 666 FROM mijntabel;  
INTEGER
```

```
SELECT Blackie FROM mijntabel;  
naam kolom - identifier
```

```
SELECT 'cowstrophobia' FROM mijntabel;  
STRING
```

```
SELECT doe_dat_niet' FROM mijntabel;  
niets -> geeft een error
```

```
SELECT 'DATE 1955-12-8' FROM mijntabel;  
STRING, DATE '1955-12-8' is een date
```

2. NOT NULL Constraint

NOT NULL Constraint

- Voeg een nieuw department toe zonder naam (NULL).
- Mag dat?
- Wat is de errorboodschap?
- Zoek waar er beschreven staat welke kolommen wel of niet NULL mogen zijn.
- Test dit voor de tabel departments.

NOT NULL Constraint

- Elke waarde kolom mag wel/niet NULL zijn.
- Nullable (MySQL):
 - YES/TRUE als een waarde NULL mag zijn
 - NO/FALSE als een waarde nooit NULL mag zijn.
- SQL script:
 - NOT NULL: mag nooit NULL zijn => altijd ingevuld

Query 1 TABLES employees.departments				
Info Columns Indexes Triggers Foreign keys Partitions Grants DDL				
Column	Type	Default Value	Nullable	
DEPARTMENT_ID	decimal(4,0)		NO	
DEPARTMENT_NAME	varchar(30)		NO	
LOCATION_ID	decimal(4,0)		YES	
MANAGER_ID	decimal(6,0)		YES	



```
CREATE TABLE DEPARTMENTS
(
  DEPARTMENT_ID DECIMAL(4,0),
  DEPARTMENT_NAME VARCHAR(30) NOT NULL,
  MANAGER_ID DECIMAL(6,0),
)
```



61 18:59:21 INSERT INTO departments VALUES (201,NULL,NULL,1700)

Error Code: 1048. Column 'DEPARTMENT_NAME' cannot be null

3. Primary Key

Primary Key Constraint

- Voeg een department 2x toe met hetzelfde department_id.
- Mag dat?
- Wat is de errorboodschap?
- Zoek waar de beperking beschreven staat die bepaald dat de waarden in een kolom uniek moeten zijn.

✖ 27 10:35:11 INSERT INTO departments VALUES (200,'my_department',NULL,1700) Error Code: 1062. Duplicate entry '200' for key 'departments.PRIMARY'

Elke rij is uniek, net zoals alle andere.

- **Wat uit de werkelijkheid, stelt een tabel in een DB voor?**
 - Alle objecten,
 - van 1 type,
 - waarover we data bewaren.
 - => Elke tabel is de verzameling van de objecten van 1 soort/type.
 - Voorbeeld: tabel studenten bevat alle ingeschreven studenten.
- **Wat uit de werkelijkheid, stelt een rij in een DB voor?**
 - Elke rij stelt precies 1 bewaard object voor.
 - Elk bewaard object wordt voorgesteld door precies 1 rij.

Gouden regel



Primary Key Constraint

```
CREATE TABLE DEPARTMENTS
(
  DEPARTMENT_ID DECIMAL(4,0),
  DEPARTMENT_NAME VARCHAR(30) NOT NULL,
  MANAGER_ID DECIMAL(6,0),
  LOCATION_ID DECIMAL(4,0),
  CONSTRAINT DEPT_ID_PK PRIMARY KEY (DEPARTMENT_ID),
```

- Aanwezig in elke tabel.
- Elke waarde moet uniek zijn
dwz elke rij bevat een andere waarde in de PK kolom.
- Een PK is ook NOT NULL
dwz een PK kolom mag geen NULL bevatten.

33 • SHOW KEYS FROM departments;

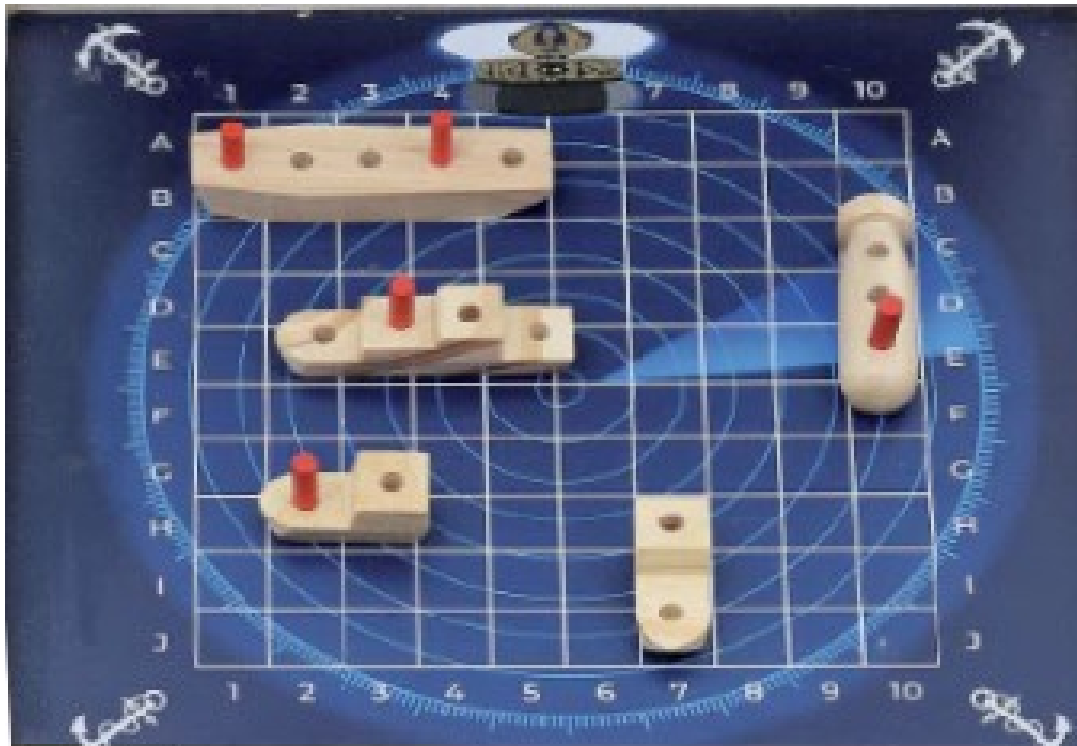
< [Progress Bar]

Result Grid | Filter Rows: [] | Export: [] | Wrap Cell Content: []

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name
▶	departments	0	PRIMARY	1	DEPARTMENT_ID

Primary Key Constraint

- Wat is de PK van een vakje in zeeslag?



Voorbeelden A10, G1

Kolom en rij samen

PRIMARY KEY (RIJ, KOLOM)

Primary Key Constraint

- Meerdere kolommen in PK = composite key
- Elke combinatie van PK warden (in 1 rij) moet uniek zijn.
Vb 'Jawad' + 1 is uniek. 'Jawad' is niet uniek. Vraagnummer 1 is niet uniek maar de combinatie wel.
Vb 'Merel' + 3 komt maar 1 keer voor.
- Een PK is ook NOT NULL
dwz een PK kolom mag geen NULL bevatten.

```
CREATE TABLE ANTWOORDEN  
(  
    DEELNEMER VARCHAR(50),  
    VRAAGNR DECIMAL(3),  
    ANTWOORD VARCHAR(10),  
    CONSTRAINT ANTWOORDEN_PK PRIMARY KEY (DEELNEMER, VRAAGNR)  
);
```



DEELNEMER	VRAAGNR	ANTWOORD
Jawad	1	blauw
Jawad	2	geel
Jawad	3	blauw
Merel	1	groen
Merel	3	blauw

4. Test jezelf

Zijn deze queries correct? Zo nee, waarom niet?

1. `INSERT INTO jobs VALUES ('FIN_ADV', 'SAME');`
2. `INSERT INTO jobs (JOB_id, JOB_title, MIN_salary,
MAX_salary)
VALUES ('CALL_SUP',0,2000,'call centre supervisor');`
3. `INSERT INTO jobs (MIN_salary, MAX_salary, JOB_title,
JOB_ID)
VALUES (2000,0,'call centre agent',NULL);`
4. `INSERT INTO jobs
VALUES ('FINANCIAL_SUPER_ADVISOR_PERSON', 'SAME' , NULL,
NULL);`

Zijn deze queries correct? Zo nee, waarom niet?

1. `INSERT INTO jobs VALUES ('FIN_ADV', 'SAME');`

Zijn deze queries correct? Zo nee, waarom niet?

1. `INSERT INTO jobs VALUES ('FIN_ADV', 'SAME');`

Error Code: 1136. Column count doesn't match value count at row 1

Opgegeven warden: 2

Verwachte kolommen: 4

Column	Type
◇ JOB_ID	varchar(10)
◇ JOB_TITLE	varchar(35)
◇ MAX_SALARY	decimal(6,0)
◇ MIN_SALARY	decimal(6,0)

Zijn deze queries correct? Zo nee, waarom niet?

```
2. INSERT INTO jobs (JOB_id, JOB_title, MIN_salary,  
    MAX_salary)  
    VALUES ('CALL_SUP',0,2000,'call centre supervisor');
```

Zijn deze queries correct? Zo nee, waarom niet?

```
2. INSERT INTO jobs (JOB_id, JOB_title, MIN_salary,  
    MAX_salary)  
    VALUES ('CALL_SUP',0,2000,'call centre supervisor');
```

Error Code: 1366. Incorrect decimal value: 'call centre supervisor' for column 'MAX_SALARY' at row 1

Laatste parameter: string

Datatype max_salary: decimal

Column	Type
◇ JOB_ID	varchar(10)
◇ JOB_TITLE	varchar(35)
◇ MAX_SALARY	decimal(6,0)
◇ MIN_SALARY	decimal(6,0)

Zijn deze queries correct? Zo nee, waarom niet?

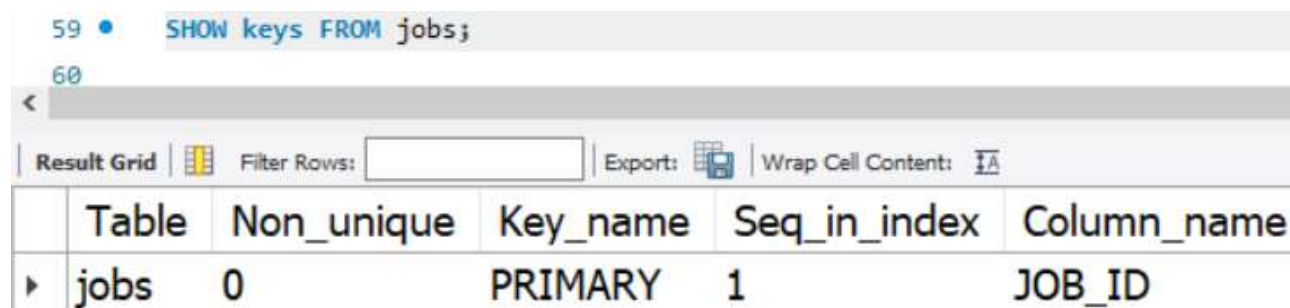
```
3. INSERT INTO jobs (MIN_salary, MAX_salary,  
    JOB_title, JOB_ID)  
    VALUES (2000,0,'Call centre agent',NULL);
```

Zijn deze queries correct? Zo nee, waarom niet?

```
3. INSERT INTO jobs (MIN_salary, MAX_salary,  
    JOB_title, JOB_ID)  
    VALUES (2000,0,'Call centre agent',NULL);
```

Error Code: 1048. Column 'JOB_ID' cannot be null

Een primary key mag niet NULL zijn



```
59 • SHOW keys FROM jobs;  
60
```

	Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name
▶	jobs	0	PRIMARY	1	JOB_ID

Zijn deze queries correct? Zo nee, waarom niet?

```
4. INSERT INTO jobs  
VALUES ('FINANCIAL_SUPER_ADVISOR_PERSON', 'SAME' ,  
NULL, NULL);
```

Zijn deze queries correct? Zo nee, waarom niet?

```
4. INSERT INTO jobs  
VALUES ('FINANCIAL_SUPER_ADVISOR_PERSON', 'SAME' ,  
NULL, NULL);
```

Error Code: 1406. Data too long for column 'JOB_ID' at row 1

Datatype van JOB_ID heeft lengte 10.
'FINANCIAL_SUPER_ADVISOR_PERSON' heeft lengte 30.

Column	Type
◇ JOB_ID	varchar(10)
◇ JOB_TITLE	varchar(35)
◇ MAX_SALARY	decimal(6,0)
◇ MIN_SALARY	decimal(6,0)

Plaats de boodschap bij de query.

```
INSERT INTO jobs (department_id, department_name)
VALUES (123,'mijn department')
```

1

A

Error Code: 1062. Duplicate entry 'IT_PROG' for key 'jobs.PRIMARY'

```
INSERT INTO jobs VALUES
('IT_PROG','Programmer',4000,10000)
```

2

B

Error Code: 1264. Out of range value for column 'MAX_SALARY' at row 1

```
INSERT INTO jobs VALUES ('FIN_ADV',
'SAME',1000,1000000)
```

3

C

Geen error

```
INSERT INTO jobs VALUES (NULL,'Call centre
agent',NULL,0);
```

4

D

Error Code: 1054. Unknown column 'department_id' in 'field list'

```
INSERT INTO jobs (JOB_id, MIN_salary, MAX_salary,
JOB_title) VALUES ('CALL_AGENT',0,2000,'Call
centre agent');
```

5

E

Error Code: 1048. Column 'JOB_ID' cannot be null

5. Foreign Key

Foreign Key

Wasda?

DEPARTMENT_ID	DEPARTMENT_NAME	MANAGER_ID
10	Administration	200
20	Marketing	201
50	Shipping	124

**Manager 200 =
employee met PK
waarde 200**

EMPLOYEE_ID	FIRST_NAME	LAST_NAME
200	Jennifer	Whalen
201	Michael	Hartstein
202	Pat	Fay

Foreign Key Constraint

- Voeg een department toe met hetzelfde manager_id=666 (niet bestaande employee).
- Mag dat?
- Wat is de errorboodschap?
- Zoek waar de beperking beschreven staat die bepaald dat de waarden in een kolom uniek moeten zijn.

Foreign Key Constraint

- Voeg een department toe met hetzelfde manager_id=666 (niet bestaande employee).
- Mag dat?
- Neen, in de kolom manager_id moet een bestaande employee_id ingevuld worden, vb 200.
- De FK beperking/constraint beperkt ons tot de PK waarden uit een andere tabel, hier de employees.
- Foreign = andere => foreign key = de (primary) key uit een andere table.

Foreign Key Constraint

- Wat is de errorboodschap?

want een FK beperking laat het falen

We kunnen geen rij toevoegen

Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails

```
(`employeesdb`.`departments`, CONSTRAINT  
`DEP_MANAGER_FK` FOREIGN KEY (`MANAGER_ID`)  
REFERENCES `employees` (`EMPLOYEE_ID`))
```

in de DEPARTMENTS tabel

moet de MANAGER_ID

de EMPLOYEE_ID van de
tabel EMPLOYEES

verwijzen naar

Foreign Key Constraint

- Zoek waar de beperking beschreven staat die bepaald dat de waarden in een kolom uniek moeten zijn.

```
CREATE TABLE DEPARTMENTS  
(  
  DEPARTMENT_ID DECIMAL(4,0),  
  DEPARTMENT_NAME VARCHAR(30) NOT NULL,  
  MANAGER_ID DECIMAL(6,0),  
  LOCATION_ID DECIMAL(4,0),  
  CONSTRAINT DEPT_ID_PK PRIMARY KEY (DEPARTMENT_ID),  
  CONSTRAINT `DEP_LOCATION_FK` FOREIGN KEY (LOCATION_ID) REFERENCES  
  LOCATIONS (LOCATION_ID),  
  CONSTRAINT `DEP_MANAGER_FK` FOREIGN KEY (MANAGER_ID) REFERENCES  
  EMPLOYEES (EMPLOYEE_ID)  
);
```

In de table DEPARTMENTS

is een kolom MANAGER_ID

die verwijst naar

de kolom EMPLOYEE_ID van

de table EMPLOYEES

Foreign Key Constraint

- Zoek waar de beperking beschreven staat die bepaald dat de waarden in een kolom uniek moeten zijn.

The screenshot shows the MySQL Workbench interface for the 'employees_mysql' database. The 'departments' table is selected, showing its schema details: Table Name: departments, Schema: employeesdb, Charset/Collation: utf8mb4, and Engine: InnoDB. Below this, the 'Foreign Key Name' and 'Referenced Table' are listed. The 'Referenced Table' column is highlighted with a red box, showing 'employeesdb`.`employees`' for the 'DEP_MANAGER_FK' constraint. To the right, the 'Column' and 'Referenced Column' are listed. The 'MANAGER_ID' column is checked, and the 'EMPLOYEE_ID' column is listed as the referenced column. This pair is also highlighted with a red box.

Foreign Key Name	Referenced Table
DEP_LOCATION_FK	'employeesdb`.`locations`'
DEP_MANAGER_FK	'employeesdb`.`employees`'

Column	Referenced Column
☐ DEPARTMENT_ID	
☐ DEPARTMENT_NAME	
☒ MANAGER_ID	EMPLOYEE_ID
☐ LOCATION_ID	

Foreign Key Constraint

- **Definities:**
 - Foreign key column = de kolom die beperkt wordt, vb `manager_id`
 - Referenced column = de kolom in de andere tabel die de toegelaten warden bevat. Is meestal de PK kolom. Vb `employee_id`
 - Referenced table = de andere tabel. Vb `employees`
 - Foreign key constraint = de beperking die de foreign key kolom. Ook gewoon “de foreign key” genaamd en afgekort tot FK.

Oefening

- Zoek en noteer de PK van de tabellen employees, departments en jobs.
- Zoek de 4 FK constraints op de employees tabel.
- Zoek de FK in employees die verwijst naar de departments tabel. Wat is de foreign key kolom?

Oefening

- We voeren een query uit **INSERT INTO employees VALUES (...**
- We krijgen een errorboodschap:
Error Code: 1452. Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails
(`employeesdb`.`employees`, CONSTRAINT
`EMP\_JOB\_FK` FOREIGN KEY (`JOB\_ID`) REFERENCES
`jobs` (`JOB\_ID`))
- Wat is er mis?

Oefening

- Maak een INSERT statement voor de employeestabel. Voor alle kolommen die NULL mogen zijn, moet je NULL invoegen. Geef elke kolom een uniek waarde.
- Voeg een andere rij toe maar met een ingevulde FK kolom die verwijst naar departments.
- Voeg opnieuw een andere rij toe maar met een ingevulde FK kolom die verwijst naar employees.